

Web Service Design and Practice

04. Web Basics and Overview

Dr. Kyudong Park

School of Information Convergence



Contents

- [History of web](#)
- Generation of web
- Web development
- HTML
- CSS

History

- ARPANET의 출현 (1969년)
 - 군사 보안 정보를 중앙 집중형으로 저장했을 때의 리스크를 완화하기 위함
 - 1971년 이메일 탄생
 - 1983년 민간에 공개
- WWW = World Wide Web 출시 (1990년, Tim Berners-Lee)
 - HTTP 프로토콜을 기반
 - HTML로 작성된 하이퍼텍스트 기반으로 연결된 문서의 집합
 - 웹 브라우저라는 특정한 프로그램으로 읽을 수 있음

Web 1.0 (1994 - 2004)

Get Local **prodigy internet** **CLICK For Details \$10,000!** Weekly Picks

Search Options

Yellow Pages

- [Arts and Human](#)
- [Business and Ec](#)
- [Computers and](#)
- [Education - Uni](#)

Search the web using Google!

10 results Google Search I'm feeling lucky

Index contains ~25 million pages (soon to be much bigger)

About Google!

[Stanford Search](#) [Linux Search](#)

Get Google! updates monthly!

your e-mail [Archive](#)

Copyright ©1997-8 Stanford University

세계가 인정한 온라인 우표제

한메일넷 • 카페 • 쇼핑 • 검색 • 뉴스 • 금융 • 자동차보험

잡문우 매신저 부동산 존재상 교육 미즈넷 아바타 뮤직 영화 만화 운세 CUVE 취업 게임 전체보기

통합검색

스타/연예 Star & Entertainment

미디어더움 2004.06.15 (화) 날치 | 연예 | 스포츠 | TV뉴스

새 자동차보험, 원 바깥에 검정 글자 | 대검 중수부 폐지 논란

해리포터 3명 퇴출 가능성?

미즈넷, 그 특별한 이야기 90 패션부터 뷰티, 스타, 연예까지..

현금서비스보다 싼 대출!! [클릭!] 3000만원 무보증대출! [만남] 실물사전 1:1 만남 99.9% [강추] 유학비용 절약하는 방법! [추천] 무보증 인터넷대출 !!

금융플러스 추가 거래소 752.10 13.31 코스닥 378.27 3.59 증권 | 부동산 | 보험

자동차보험 무료견적서비스 | 100% 당첨 이벤트! Direct

인터넷 녹색복권! 녹색복권중 가장높은 당첨률을 자랑하는..

유학 | 여행 | 항공 | 패션

잡원도우를 달면..! 취업 정보 실시간 확인 특별 지원금도 평평~

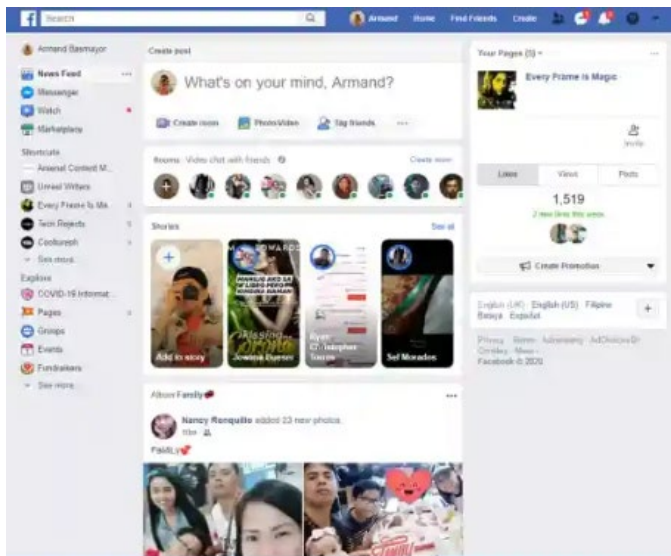
[창업] 어떻게 하면 성공할까? [카페] 커피! 이 커다란게 뭐지? [종시] 국제정세로 본 주식시장

Web 1.0 (1994 - 2004)

- 찾기, 읽기
 - 디렉토리 검색, 체계적 분류 및 검색
- 텍스트와 링크를 주로 활용
 - 멀티미디어 활용은 제한됨 (인터넷 속도)
- 웹사이트 운영자가 올린 것만 볼 수 있는 정적 구조

Web 2.0 (2000년대 초반 -)

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia



성지

지식인 최초의 지식!

얼굴은 왜 빨개지나요?

주변에보면 부끄럽거나 당혹스러운 경우 얼굴이 빨개지는 사람이 있는데, 왜 그럴까요?

또 술을 마시면 얼굴이 빨개지는 사람도 있는데 두가지가 동일한 이유로 얼굴이 빨개지는 건가요?

인체건강상식

정보가 없는 사용자 · 2002.09.02 · 조회수 362,803

999+

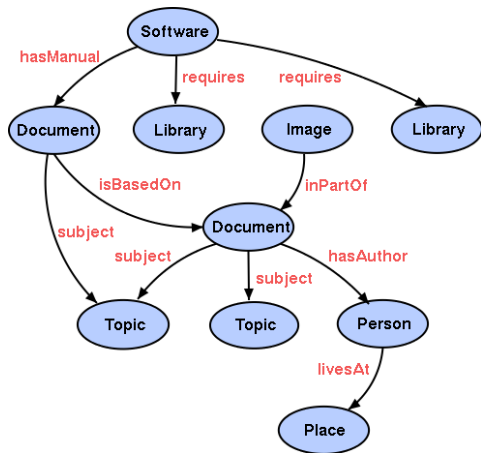


Web 2.0 (2000년대 초반 -)

- 생산, 공유, 참여
 - 언제나 인터넷 접속이 가능함
 - 콘텐츠 기록 수단 (디바이스)의 다양화
 - blog, vlog, social networking services
 - Platform business
- Web 2.0 의 한계
 - 플랫폼 사업자들의 데이터 독식
 - 개인 정보 가치 및 보안에 대한 사회적 인식이 강화됨
 - 데이터의 더 나은 활용

Web 3.0

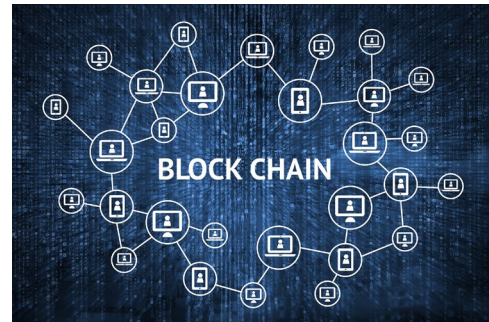
- 명확히 정의되지 않음



Semantic Web



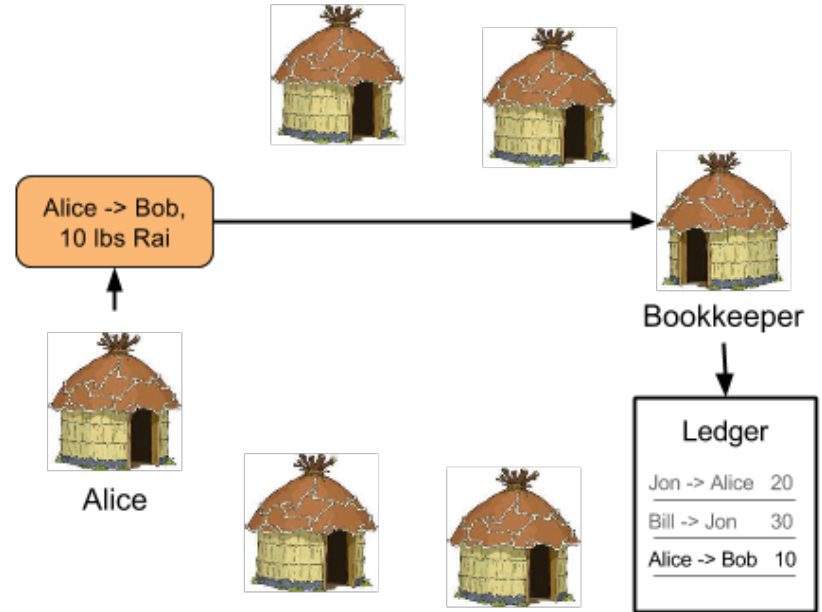
Metaverse



Decentralized Web

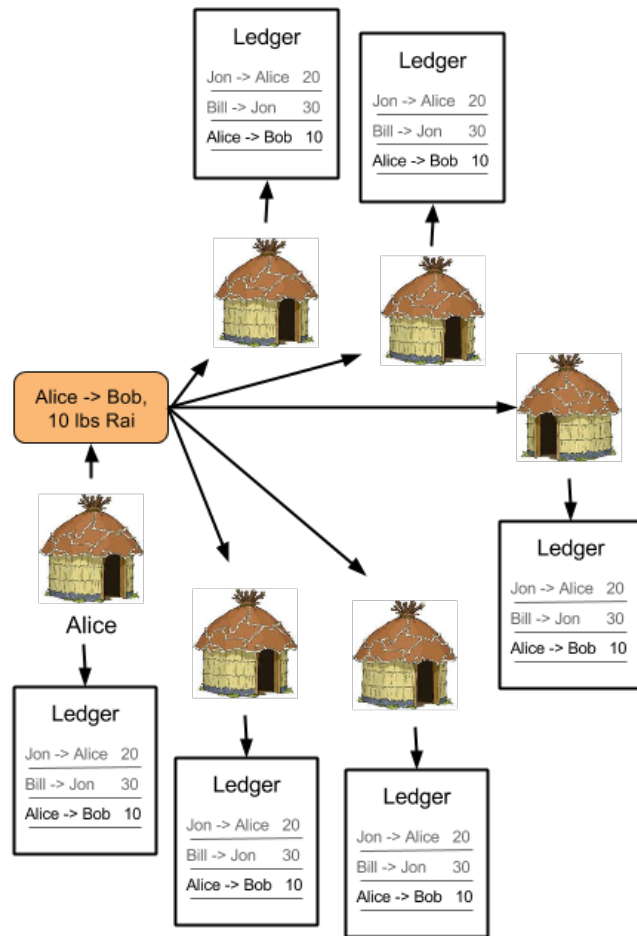
Web 3.0

- Rai stone



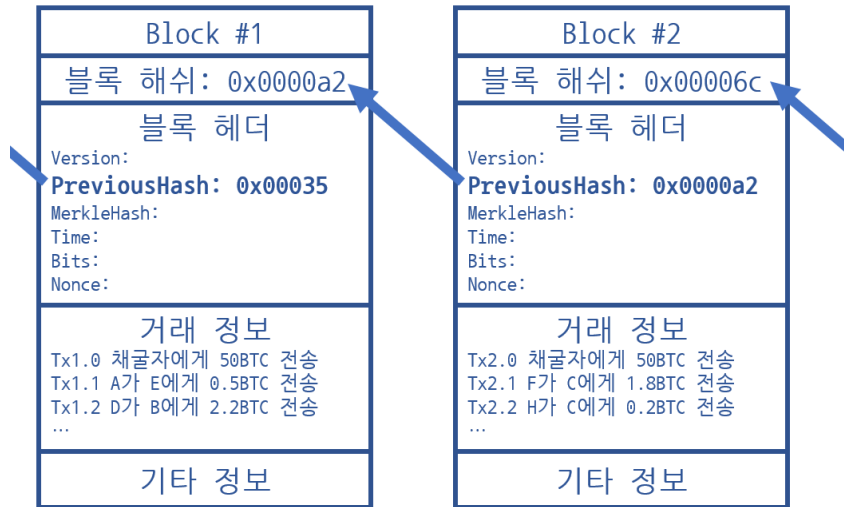
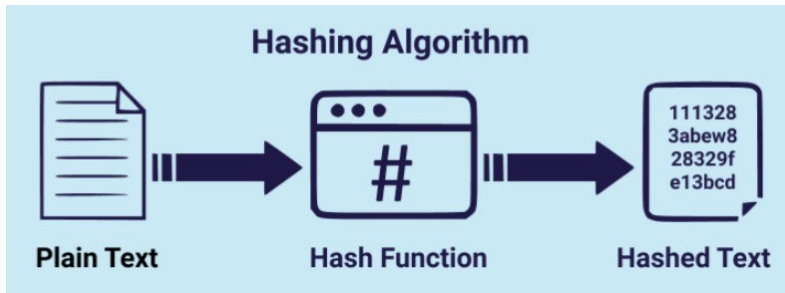
Web 3.0

- Decentralization
- Potential problems
 - making fake transactions
 - tampering with a ledger
- But, how to keep ledgers the same
 - Hash



Web 3.0

- Blockchain
 - Hash function



Web 3.0

- Decentralized web

- 결제 / 거래에서의 응용

- 암호 화폐
- 송금, 결제
- 무역 금융
- 자금 조달
- 전력 시장
- 영상 콘텐츠 서비스

- 서명 / 증명에서의 응용

- 저작권 관리
- 물품 거래 / 물류 추적
- 계약 관리 및 실행
- 문서 공증

- 신규 / 융합 서비스 응용

- IoT
- 투표
- 의료
- SNS
- 자율주행차



Contents

- History of web
- [Generation of web](#)
- Web development
- HTML
- CSS

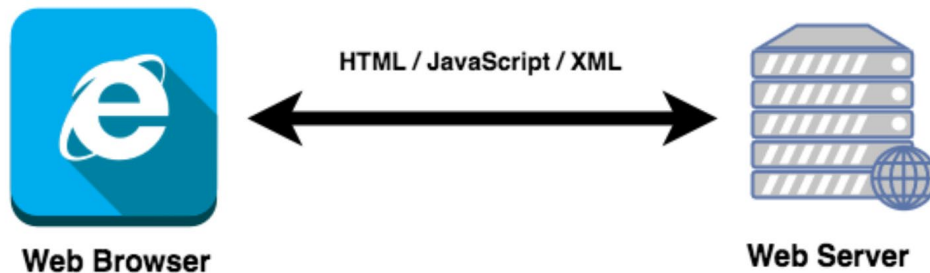
Generation of Web

- 1세대 웹
 - 정적 웹 서비스
 - 단방향 단순 전송



Generation of Web

- 2세대 웹
 - 동적 웹의 시작
 - JavaScript 등장



동적 웹 프로그래밍 기술

- 1993년 CGI(Common Gateway Interface)로부터 시작
 - 사용자의 입력을 받아들이기 위해 HTML에 <form> 태그와 <input> 태그 추가
 - 해당 태그를 통해 입력된 값을 서버로 전달하기 위한 URL 형식 추가로 정의
 - 웹에서 사용자 입력을 받아들이고 전송하기 위한 기본 틀을 마련

WebToB Board Upload

Writer

Title

Contents

E-Mail

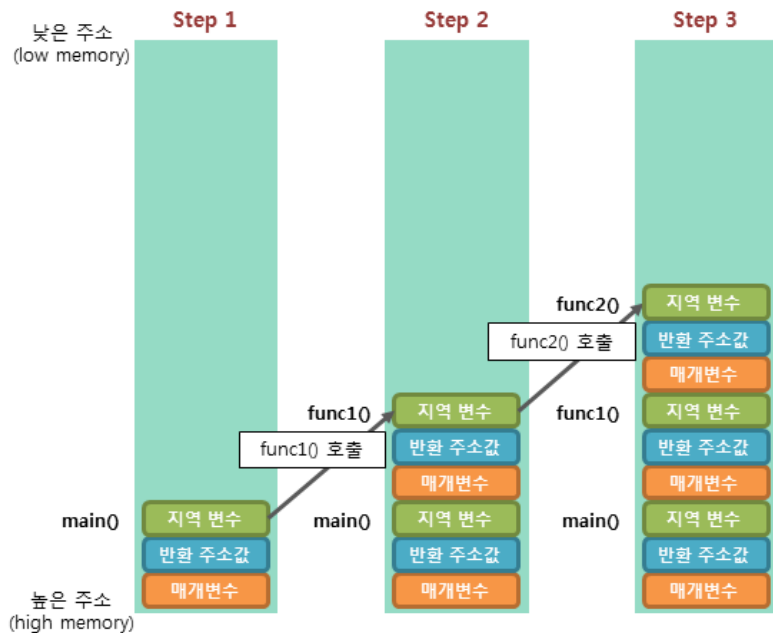
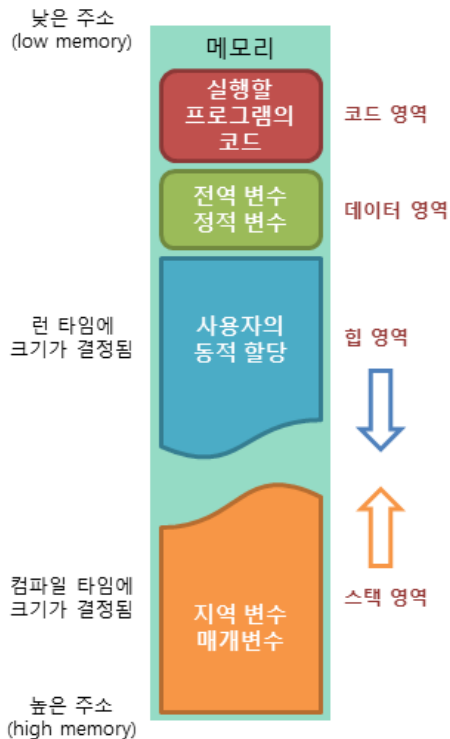
Home Page

동적 웹 프로그래밍 기술

- CGI의 문제점
 - C언어 기반 → 초보 프로그래머들이 학습하기에는 어려움
 - 페이지 요청이 올 때마다 프로세스(Process)를 할당하여 처리
 - 프로세스는 스레드에 비해 많은 자원을 소모 → 성능 문제가 대두
 - 서버가 한 번에 처리할 수 있는 요청의 수 역시 제한적

동적 웹 프로그래밍 기술

- 프로그램을 실행하면 메모리에서는 무슨 일이 벌어지는가

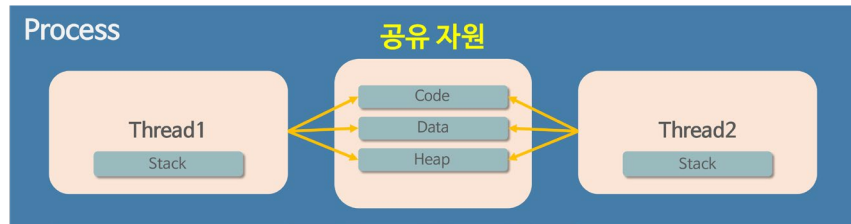
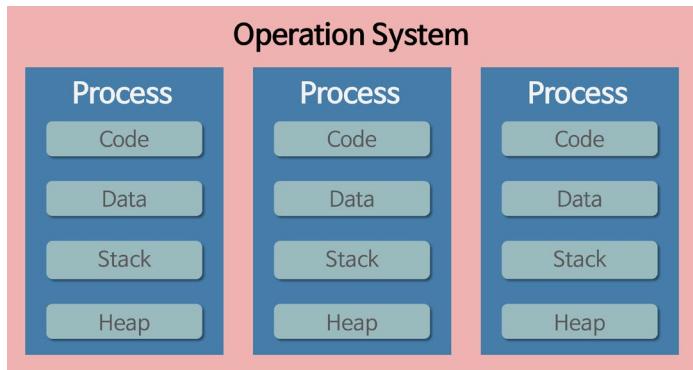


동적 웹 프로그래밍 기술

- 보완책
 - 마이크로소프트 : Visual Basic 언어를 기반으로 ASP(Active Server Page)
 - 선마이크로시스템즈 : Java 언어를 기반으로 서블릿(Servlet)을 개발
 - 공통점
 - 스레드 기반으로 동작
 - 객체지향 프로그래밍 기법을 기본으로 채택

동적 웹 프로그래밍 기술 (Process vs. Thread)

- 프로세스와 스레드는 무엇이 다른가
 - Context switching cost, Resource management, Side effect of error
- 웹 서버는 thread



동적 웹 프로그래밍 기술

- JSP (Java Server Page)
 - HTML내에 자바 코드를 삽입하여 웹 서버에서 동적으로 웹 페이지를 생성하여 웹 브라우저에 돌려주는 서버 사이드 스크립트 언어

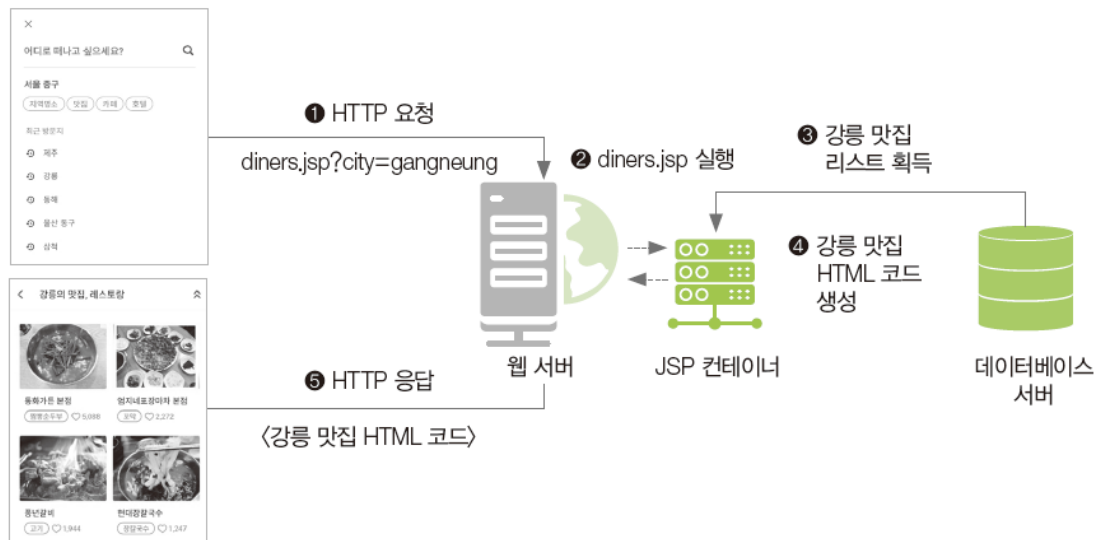
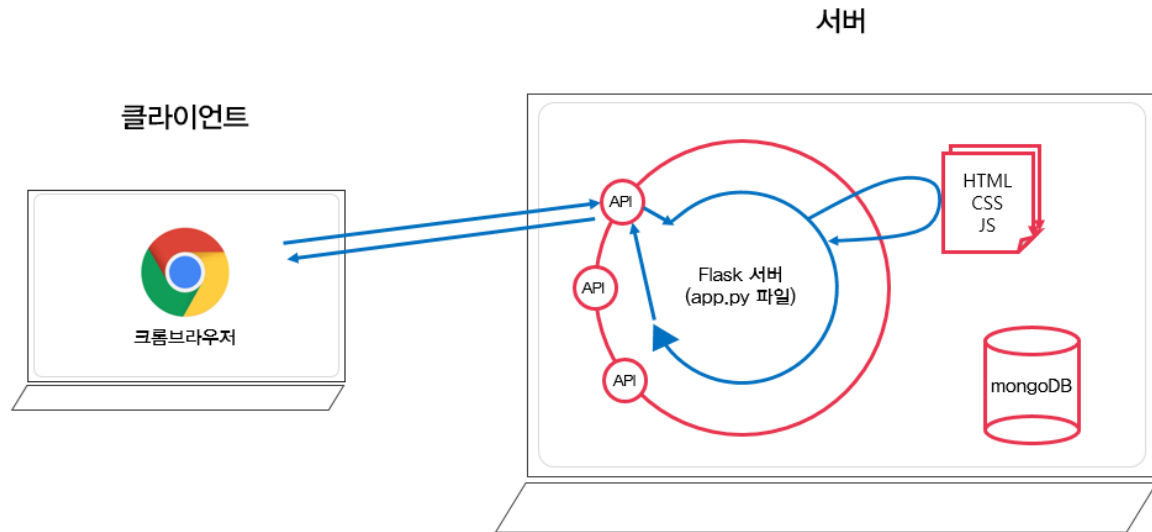


그림 1-5 diners.jsp 처리 과정

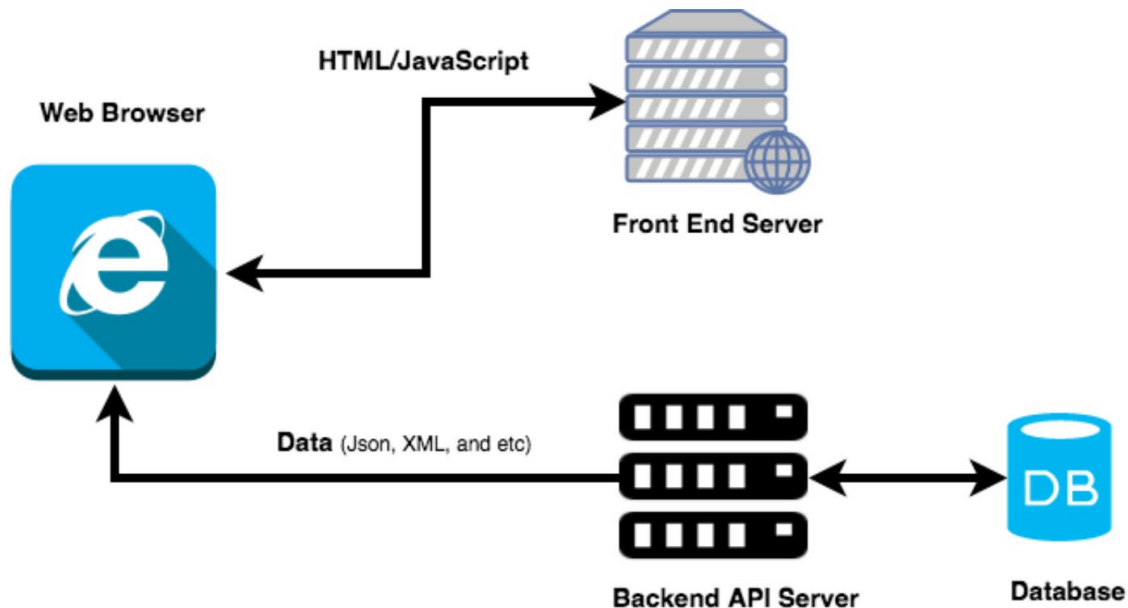
동적 웹 프로그래밍 기술

- Flask 예시
 - python 기반의 서버 framework



Generation of Web

- 3세대 웹
 - Front와 Back 의 구분 시작
 - Single Page Application 의 등장 (JavaScript의 역할 강조)
 - API



Contents

- History of web
- Generation of web
- [Web development](#)
- HTML
- CSS

웹의 동작 원리

- 웹은 기본적으로 클라이언트-서버(Client-Server)구조를 지님
- 클라이언트와 서버 간 통신을 위해 HTTP 이용
- HTTP는 하이퍼 텍스트(Hyper-Text) 를 전송하기 위한 프로토콜
 - 하이퍼텍스트 : 하이퍼링크를 가진 문서
 - 프로토콜 : 통신을 위해 미리 정의된 규약을 의미



웹의 동작 원리

- URL은 사용자가 보기 원하는 웹 페이지의 주소를 나타내는데 이용됨
- 네이버에 접속하고자 할 때의 예
 - 먼저 브라우저는 주소창에 입력된 `www.naver.com`을 분석
 - 주소가 URL 형식 에 맞게 입력되었는지 체크

[프로토콜] :// [서버 주소] : [포트 번호] / [파일 경로]

① ② ③ ④

웹의 동작 원리 (URL)

1. 프로토콜 : HTTP

- 만약 주소창에 프로토콜이 주어지지 않았다면, 브라우저가 주소 앞에 'http://'를 추가
- HTTPS 프로토콜 : HTTP 요청과 응답 과정을 암호화해 HTTP의 보안을 한 층 강화한 프로토콜

2. 서버 주소 : 사용자가 입력한 www.naver.com

- www.naver.com과 같이 스트링 형식 의 주소는 사람이 인지하기 위한 주소이며, 컴퓨터는 이 주소로 실제 네이버 본사에 있는 서버의 위치를 알아낼 수 없음
- 컴퓨터가 인지할 수 있는 형식은 숫자 형식의 IP 주소
- 따라서 브라우저는 IP 주소를 얻기 위해 DNS(Domain Name Server)를 호출
- DNS는 www.naver.com에 대응되는 IP 주소인 125.209.222.141을 반환해 주고, 브라우저는 IP 주소를 이용하여 네이버 서버 위치를 찾아내게 됨

웹의 동작 원리 (URL)

3. 포트 번호 : 웹 서비스와의 연결을 위한 네트워크 포트(Port) 번호를 의미

- 포트는 운영 체제에서 네트워크 서비스나 특정 프로세스를 식별하기 위한 논리적인 단위로, 웹 서비스는 80번 포트를 이용하도록 미리 정해져 있음
- 이외에도 20번 포트는 FTP, 23번은 Telnet, 53번은 DNS 등, 주요 서비스 별로 고유 포트 번호를 가짐
- URL에서 포트번호 정보는 옵션이며, 생략될 경우 80 번을 이용하는 것으로 가정

4. 파일 경로 : 서버 내에서 웹 페이지가 위치한 디렉토리 주소를 의미

- 별도의 경로가 주어지지 않았다면, 디폴트로 index.html이 요청된 것으로 간주 함
- 만약 입력된 URL으로 www.naver.com만 주어졌다면, 이는 네이버 서버에서 index.html을 가져올 것을 의미

`www.naver.com → http://www.naver.com:80/index.html`

Web development

- 웹 개발은 웹 브라우저 화면에 보이는 겉모습을 만드는 것이 전부가 아니다
- 웹 사이트에서 사용자에게 제공할 기능과 서비스까지 모두 담아야 한다



Web development

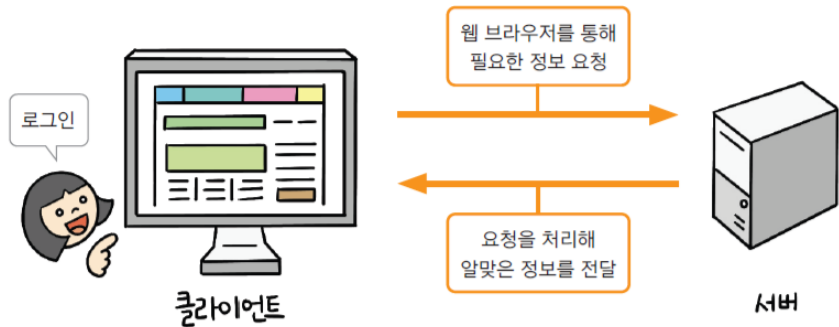
서버 vs 클라이언트

클라이언트

- 사용자가 웹 사이트에 접근할 때 사용하는 기기
- (좁은 의미) 웹 브라우저

서버

- 인터넷에 연결된 컴퓨터.
- 웹 요소와 여러 정보가 저장됨



프론트엔드 개발 vs 백엔드 개발

프론트엔드 개발

- 웹 브라우저 화면에 보이는 부분을 다룸 → 웹 사이트 제작
- HTML, CSS, 자바스크립트 사용

백엔드 개발

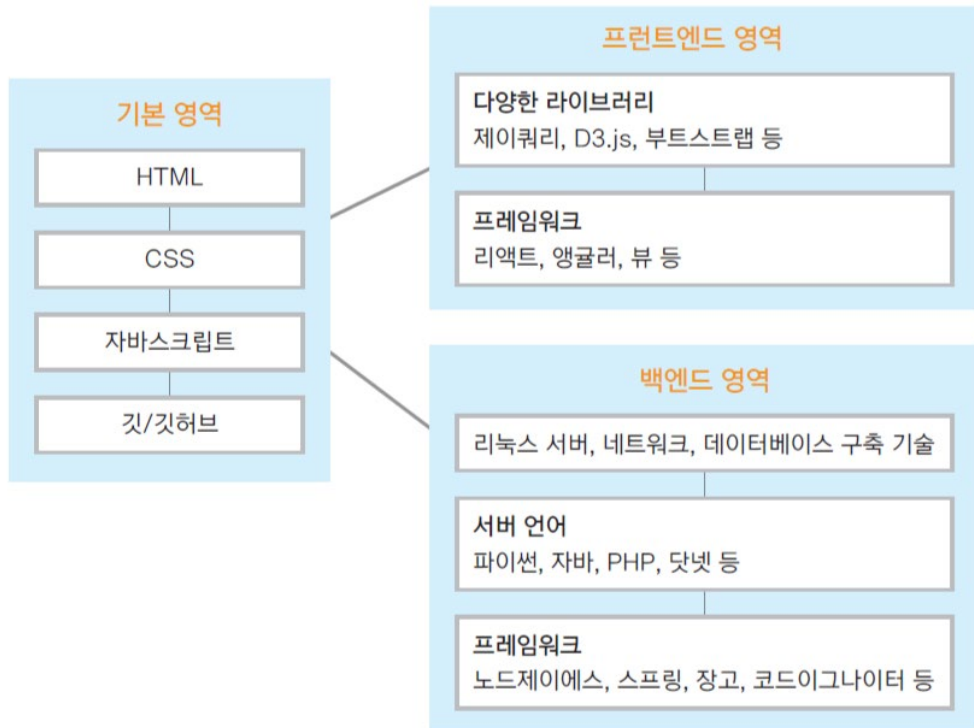
- 사용자 뒤(back)에서 보이지 않는 영역, 즉 서버를 다룸
- 데이터베이스를 설계하거나 데이터 처리
- 자바, PHP, 파이썬 등 프로그래밍 언어 사용

기반이 되는 오픈소스)은 단지 디스플레이의 UI 렌더링 엔진으로만 사용된다. 이 프로젝트는 NASA에 이런 설계 비전을 보여주기 위한 시뮬레이터 프로토타입으로 시작했으며, 신뢰성을 인정받아 비행에 적용할 수 있는 소프트웨어로 디자인하게 됐다"고 설명했다. 디스플레이 코딩은 HTML, 자바스크립트(Javascript), CSS로 이뤄졌다.



Web development

- 웹 개발을 위해 공부해야 할 기술



Web development

- 웹 개발의 기본



웹 문서의 뼈대를 만드는 HTML

- 웹 브라우저 창에 웹 문서의 내용을 보여주기 위한 약속
- HTML에서 약속한 표기법을 사용해서 문서 작성해야 함



웹 문서를 꾸미는 CSS

- 웹 문서를 꾸미거나 웹 요소를 적절하게 배치하는 방법
- 다양한 디바이스에 맞는 반응형 웹 디자인을 만들기 위해 필수적으로 학습해야 함



사용자 동작에 반응하는 자바스크립트

- 사용자 동작에 반응해서 동적인 효과를 만들기 위한 기술
- 자바스크립트를 알고 있다면 새로운 프레임워크를 배우기 쉬움

Web development

프론트엔드 개발을 위한 기술

표 1-1 자바스크립트의 라이브러리와 프레임워크

종류	특징
제이쿼리(jQuery) 	DOM을 활용해 웹 요소를 조작하기 쉽고 사용하기 편리한 라이브러리 도구입니다. 최근에는 웹 애플리케이션 개발에 적합한 다른 라이브러리나 프레임워크에 자리를 내주고 있습니다.
D3.js 	웹 브라우저에서 실시간으로 변하는 정보를 시각적으로 표시하기에 적합한 라이브러리 도구입니다. 데이터를 시각화해 주는 자바스크립트 라이브러리는 D3.js 외에도 라파엘(Raphaël), Three.js 등이 있습니다.
부트스트랩(Bootstrap) 	웹 사이트 디자인을 쉽게 만들어 주는 라이브러리 도구입니다. CSS로 PC, 태블릿, 휴대전화 등에서 동작하는 반응형 디자인을 만들 수 있게 해줍니다.
리액트(React) 	페이스북처럼 한 화면에서 모든 내용을 볼 수 있는 사이트를 SPA(single page application)이라고 합니다. SPA나 복잡한 사이트를 개발할 때 프레임워크를 사용합니다. 이때 가장 많이 사용하는 프레임워크가 리액트이며 페이스북에서 개발했습니다.
앵귤러(Angular) 	앵귤러는 구글에서 개발한 언어로 웹 애플리케이션을 제작하는 프레임워크입니다. 프로젝트 성격에 따라 리액트나 앵귤러 중에서 선택해서 사용합니다.
뷰(Vue) 	웹 애플리케이션에서 사용자 인터페이스를 만드는 프레임워크입니다. 화면에 보이는 부분에만 초점을 맞추기 때문에 다른 라이브러리나 프레임워크와 함께 사용할 수 있습니다.

백엔드 개발을 위한 기술

표 1-2 백엔드 개발의 언어와 프레임워크

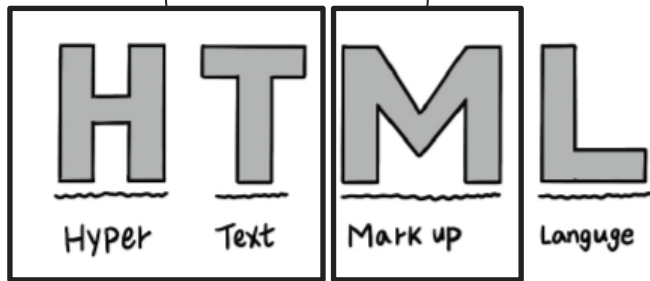
종류	특징
노드제이에스(Node.js), 익스프레스(Express) 	이미 프론트엔드 개발을 해본 경험이 있거나 자바스크립트에 익숙하다면 Node.js로 실력을 발휘해 백엔드 개발에 사용할 수 있습니다. Node.js는 서버에서 자바스크립트를 실행할 수 있는 환경, 즉 플랫폼이라고 생각하면 됩니다. 그래서 자바스크립트만 익숙하면 웹 개발의 전체를 다룰 수 있습니다. Node.js에서 주로 사용하는 웹 개발 프레임워크는 익스프레스입니다.
자바(Java), 스프링(Spring) 	자바는 오랫동안 백엔드 개발용으로 사랑받는 언어이고, 그만큼 관련 커뮤니티나 오픈 소스가 많습니다. 자바를 사용하면 안드로이드 앱을 개발할 수도 있고, 셋톱 박스나 하드웨어용 애플리케이션을 만들 수도 있습니다. 자바의 웹 개발 프레임워크로는 스프링을 많이 사용합니다.
파이썬(Python), 장고(Django) 	파이썬은 배우기도, 사용하기도 쉬워서 개발 입문자가 처음 공부할 때 선택하는 언어입니다. 특히 데이터를 많이 다뤄야 하는 분야에서는 파이썬이 훨씬 유리합니다. 백엔드 개발을 할 때 파이썬의 프레임워크로는 장고를 사용합니다.
PHP, 코드리그나이터(Codigniter) 	PHP는 백엔드 개발에서 오랫동안 사용된 개발 언어입니다. 이전 버전은 개인 웹 사이트에서 주로 사용했지만 PHP 7 버전부터는 백엔드 개발을 위한 프레임워크로 탈바꿈했습니다. PHP의 대표적인 웹 개발 프레임워크로 코드리그나이터가 있습니다.

Contents

- History of web
- Generation of web
- Web development
- [HTML](#)
- CSS

HTML이란

웹에서 자유롭게 오갈 수 있는 링크



텍스트뿐만 아니라 이미지, 영상 등을 표시함
마크업에 사용하는 꼬리표를 '태그(tag)'라고 함

```
<h1>제목</h1>
<p>텍스트 단락</p>
<table>
  <tr>
    <td>셀1</td>
    <td>셀2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>셀3</td>
    <td>셀4</td>
  </tr>
</table>
```

제목

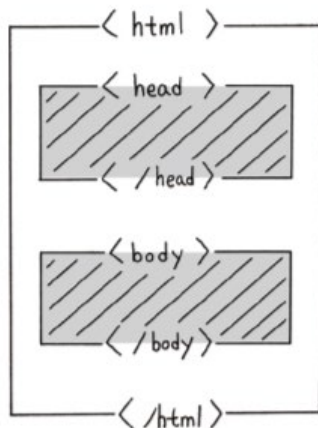
텍스트 단락

셀1	셀2
셀3	셀4



HTML은 웹에서 자유롭게 오갈 수 있는 웹 문서를 만드는 언어

HTML 문서의 기본 구조



- ❶ `<!doctype html>`: 현재 문서가 HTML5 언어로 작성한 웹 문서라는 뜻입니다.
- ❷ `<html> ~ </html>`: 웹 문서의 시작과 끝을 나타내는 태그입니다. 웹 브라우저가 `<html>` 태그를 만나면 `</html>`까지 소스를 읽어 화면에 표시합니다.
- ❸ `<head> ~ </head>`: 웹 브라우저가 웹 문서를 해석하는 데 필요한 정보를 입력하는 부분입니다.
- ❹ `<body> ~ </body>`: 실제로 웹 브라우저 화면에 나타나는 내용입니다. 앞으로 우리가 공부할 HTML 태그는 대부분 `<body>` 태그 안에 들어 있습니다.

Contents

- History of web
- Generation of web
- Web development
- HTML
- [CSS](#)

웹 문서에 디자인 입히기

왜 스타일을 사용할까

- HTML로는 웹 사이트의 내용을 나열하고 CSS로는 웹 문서의 디자인을 구성
→ 스타일을 사용하면 웹 문서의 내용과 상관없이 디자인만 바꿀 수 있다

회원 가입을 환영합니다

사용자 정보

- 아이디
- 이메일
- 비밀번호
- 비밀번호 확인
- 가입 경로
- 이벤트와 새로운 소식 ☐
- 이메일 수신 ☐ 메일 수신 안 함

회원 가입을 환영합니다

사용자 정보

아이디

이메일

비밀번호

비밀번호 확인

가입 경로

이메일

이벤트와 새로운 소식 ☐

☐ 메일 수신 ☐ 메일 수신 안 함

마크업만 했을 때

스타일을 적용했을 때

- 다양한 기기에 맞게 탄력적으로 바뀌는 문서를 만들 수 있다
→ 반응형 웹 디자인



PC 화면



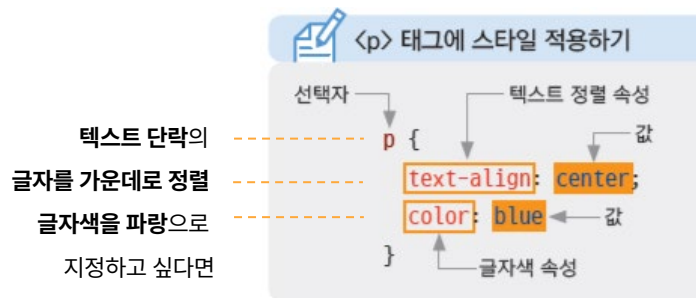
모바일 화면

스타일과 스타일 시트

스타일 형식 알아보기

기본형 선택자 { 속성1: 속성값1; 속성2: 속성값2 }

스타일 규칙



스타일 규칙 작성 방법

- 중괄호({ }) 사이에 스타일 규칙 나열
- 규칙이 여러 개일 경우 세미콜론(;)으로 구분



CSS 여러 줄로 표기하기

```
p {
  text-align: center;
  color: blue;
}
```



CSS 한 줄로 표기하기

```
p { text-align: center; color: blue; }
```

스타일 주석

- / *와 */ 사이에 주석 내용 입력
- 한 줄 또는 여러 줄을 입력 가능

기본 선택자 (selector)

전체 선택자

- 페이지에 있는 모든 요소를 대상으로 스타일을 적용할 때 사용
- 웹 브라우저의 기본 스타일을 초기화할 때 자주 사용

기본형 * { 속성: 값; }

```
<style>
* {
  margin: 0;
}
</style>
</head>
<body>

</body>
```



타입 선택자

- 문서에서 특정 태그를 사용한 모든 요소에 스타일이 적용됨

기본형 태그명 { 스타일 규칙 }

```
<style>
p {
  font-style: italic; /* 이탤릭체 */
}
</style>

<div>
<h1>레드향</h1>
<p>검칠에 붉은 빛이 돌아 레드향이라 불린다.</p>
<p>레드향은 한라봉과 귤을 교배한 것으로 ...</p>
<p>비타민 C와 비타민 P가 풍부해 ...</p>
</div>
```

레드향

검칠에 붉은 빛이 돌아 레드향이라 불린다.

레드향은 한라봉과 귤을 교배한 것으로 일반 귤보다 2~3배 크고, 과육이 붉고 통통하다.
비타민 C와 비타민 P가 풍부해 혈액순환, 감기예방 등에 좋은 것으로 알려져 있다.

기본 선택자 (selector)

class 선택자

- 요소의 특정 부분에만 스타일 적용
- 마침표(.) 다음에 클래스 이름 지정
- 문서 안에서 여러 번 반복할 스타일이라면 클래스 선택자로 정의

기본형 .클래스명 { 스타일 규칙 }

```
<style>
p {
  font-style: italic; /* 이탤릭체 */
}
.accent {
  border: 1px solid #000; /* 테두리 */
  padding: 5px; /* 테두리와 내용 사이의 여백 */
}
.bg {
  background-color: #ddd; /* 배경색 */
}
</style>
</head>
<body>
<div>
<h1 c="accent bg">레드향</h1>
<p>검질에 붉은 빛이 돌아 <span class="a">레드향</span>이라 불린다.</p>
<p>레드향은 한라봉과 귤을 교배한 것으로 ...</p>
<p>비타민 C와 비타민 P가 풍부해 ...</p>
</div>
```

accent와 bg 클래스 선택자를 사용

accent 클래스 선택자만 사용

레드향

검질에 붉은 빛이 돌아 레드향이라 불린다.

레드향은 한라봉과 귤을 교배한 것으로 일반 귤보다 2~3배 크고, 과육이 붉고 통통하다.

비타민 C와 비타민 P가 풍부해 혈액순환, 감기예방 등에 좋은 것으로 알려져 있다.

id 선택자

- 요소의 특정 부분에만 스타일 적용
- 파운드(#) 다음에 id 이름 지정
- 문서 안에서 한번만 사용한다면 id 선택자로 정의

기본형 #아이디명 { 스타일 규칙 }

```
(... 생략 ...)
<style>
#container {
  width: 500px; /* 너비 */
  margin: 10px auto; /* 중앙 배치 */
  padding: 10px; /* 테두리와 내용 사이 여백 */
  border: 1px solid #000; /* 테두리 굵기와 색깔 */
}
</style>
.....
<div id="c">
<h1>레드향</h1>
(... 생략 ...)
```

레드향

검질에 붉은 빛이 돌아 레드향이라 불린다.

레드향은 한라봉과 귤을 교배한 것으로 일반 귤보다 2~3배 크고, 과육이 붉고 통통하다.

비타민 C와 비타민 P가 풍부해 혈액순환, 감기예방 등에 좋은 것으로 알려져 있다.

기본 선택자 (selector)

그룹 선택자

- 같은 스타일을 사용하는 선택자를 한꺼번에 정의
- 심표(,)로 구분해 여러 선택자를 나열

기본형 선택자1, 선택자2 { 스타일 규칙 }



<h1>, <p> 태그를 중앙에 정렬하기

```
h1 {  
  text-align: center; /* 중앙 정렬 */  
}  
p {  
  text-align: center; /* 중앙 정렬 */  
}
```



그룹 선택자를 사용하여 <h1>, <p> 태그를 중앙에 정렬하기

```
(... 생략 ...)  
h1, p {  
  text-align: center; /* 중앙 정렬 */  
}  
(... 생략 ...)
```

중앙 정렬

Best tutorials

- <https://www.w3schools.com/>
- <https://developer.mozilla.org/ko/docs/Learn>
- <https://www.codecademy.com/catalog/language/html-css>
- <https://poiemaweb.com/>

Thank you

Q & A